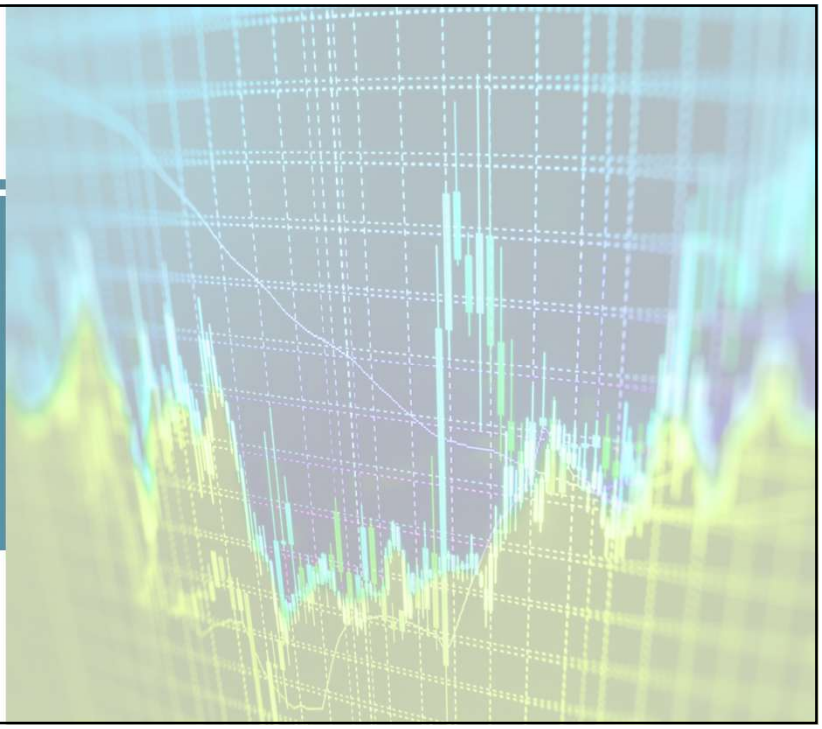
ESTATÍSTICA



1

ANÁLISE COMBINATÓRIA

- ramo da matemática que busca métodos que encontrem o número de possibilidades de ocorrência de um evento, sem a obrigação de descrever todos os eventos possíveis;
- foco prático, teoria representa uma fração do conhecimento exigido. Necessária criatividade e capacidade de interpretação na resolução de problemas.



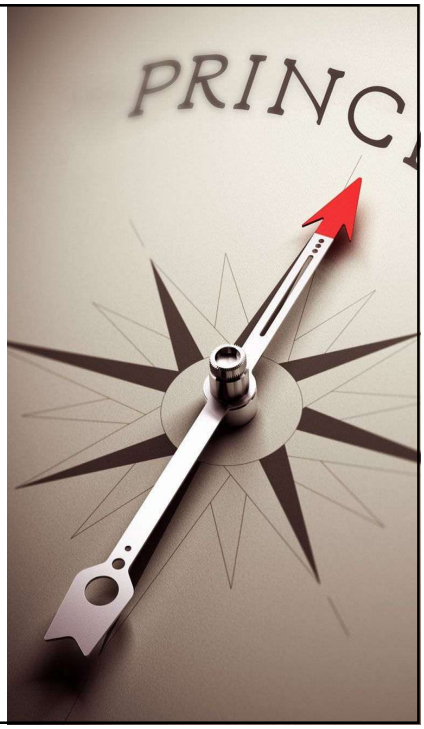
2

MOTIVAÇÃO

- Redes e criptografia: permutação na avaliação de performance e encriptação;
- Arquitetura: permutações dos pinos de E/S no desenho de processadores;
- Linguagens: estudo de arranjos permite a otimização de algoritmos de busca
- Análise de padrões: estudo em imagens, acústica, sinais elétricos, pressão, temperatura, etc.;
- Pesquisa científica: sequências combinatórias necessárias na identificação de possíveis soluções;
- Database / data mining: uso de permutação na identificação da situação de custo mínimo e otimização da utilização de recursos;
- Operação: utilizada na otimização, melhoria da relação custo / benefício;
- Simulação: utilizada na representação de associações possíveis e validação do ambiente;
- Segurança: análise de imagens, otimização de procura em bancos, etc.

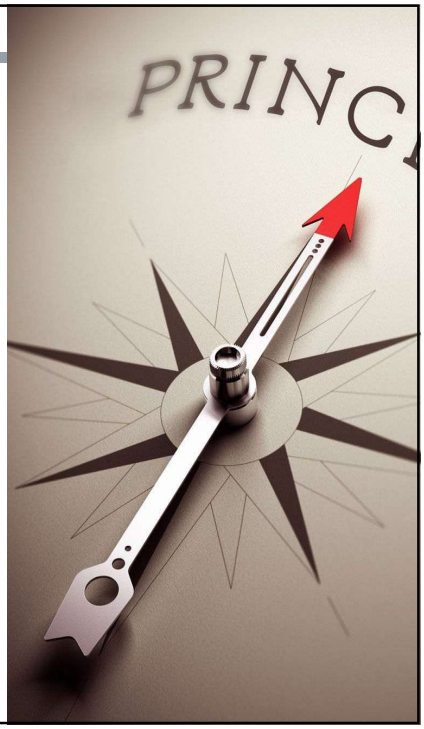
PRINCÍPIOS

- **Adição**: em um procedimento executado em **k** fases, cada fase com $\mathbf{n_k}$ maneiras de execução (excludentes entre si), existem $\sum_{i=0}^{k} n_i$ maneiras de ser executado;
  - Ex.: viagem para RJ ou BH, 3 estradas possíveis para BH e 2 para o RJ. Para esta viagem, existem 3 + 2 = 5 caminhos possíveis que posso percorrer.
- **Multiplicação**: em um procedimento executado em **k** fases, cada fase com $\mathbf{n_k}$ maneiras de execução (concomitantes), existem $\prod_{i=0}^{k} n_i$ maneiras de ser executado;
  - Ex.: viagem para Londrina, passando por Ourinhos e Cambé. Temos 2 estradas possíveis de SP para Ourinhos, 4 caminhos possíveis de lá até Cambé e de lá, 3 rotas até Londrina. Assim, tenho 2 x 4 x 3 = 24 diferentes caminhos;



PRINCÍPIOS (CONT.)

- Tipicamente, a solução de um problema de probabilidade envolve a estruturação em quatro passos:
  1. determinar o espaço de amostragem;
  2. definir o evento de interesse;
  3. determinar a probabilidade de todos os resultados;
  4. determine a probabilidade do evento.

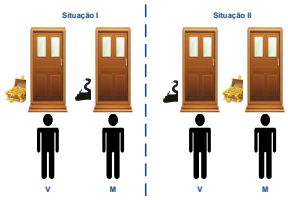


C2 - Restrito

5

EXERCÍCIO 01

- Duas portas: atrás da 1ª. um tesouro, atrás da 2ª., morte certa. Em frente a cada uma delas um guarda, Ambos:
  - só podem dizer "**Sim**" e "**Não**";
  - um só diz a verdade, o outro só mente;
  - ambos sabem o que está atrás de cada porta.
- Você tem direito a apenas uma pergunta, abrindo a porta na sequência. Qual pergunta faria? Explique...





6

SOLUÇÃO 01

- O “truque” está em fazer uma pergunta que envolva os dois guardas e montar a Tabela Verdade (TV) dos possíveis resultados.
- “***Se eu perguntar a seu colega se devo entrar pela porta que você guarda, o que ele me responderá?***”
- na **Situação I**:
  - se perguntar a V ele responderá que não (ñ) já que M, que só mente, sabendo que é a porta do prêmio, dirá que não;
  - de forma análoga, perguntando a M, este dirá que sim (s), já que V dirá que não e, como M só mente, inverterá a resposta para sim (s).
- na **Situação II**:
  - se perguntar a V ele responderá que sim (s) já que M, que só mente, sabendo que é a porta é mortal, dirá que sim;
  - de forma análoga, perguntando a M, este dirá que não (ñ), já que V dirá que sim e, como M só mente, inverterá a resposta para não (ñ).

situação	I		II	
pergunta-a	V	M	V	M
resposta	ñ	s	s	ñ
resultado				

C2 - Restrito

EXERCÍCIO 02

No Egito antigo, um pai de três filhos possuía 35 cavalos e quis dividi-los com os filhos de forma que o mais velho recebesse **1/2** dos cavalos, o do meio **1/3** e o mais novo **1/9**. No momento que manifestou seu desejo, as brigas iniciaram:

- o mais velho não aceita 17 cavalos, menos que deveria receber, e tão pouco os irmãos aceitavam que recebesse 18, mais do que o estipulado;
- o do meio, de forma similar, não aceitava 11 cavalos, e os irmãos não lhe davam 12;
- por fim, o mais novo não aceitava 3 e os irmãos não lhe davam 4.

Quando a discussão estava prestes a desencaminhar à via de fato, surge um peregrino que se propõe a resolver o problema facilmente, desde que os irmãos permitam que ele fique com “as sobras”. Desesperados, os irmãos aceitam a proposta e o peregrino então soma seu cavalo à tropa e realiza a divisão: 18 cavalos ao mais velho, 12 ao do meio e 4 ao mais novo, ficando com seu cavalo e mais um ao final. Explique



C2 - Restrito

SOLUÇÃO 02

O esperto peregrino identificou que:

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}=\frac{17}{18}$$

E que os $^{1}/_{18}$ que faltavam perfaziam quase 2 cavalos ($^{35}/_{18}=1{,}94$). Sendo assim, somando seu cavalo à tropa, pôde dar a cada filho mais do que o pai prometera e ainda ficar com um cavalo para si.

	35 cavalos	36 cavalos
$^{1}/_{2}$	17,50	18
$^{1}/_{3}$	$11,\overline{66}$	12
$^{1}/_{9}$	$3,\overline{88}$	4
	$33{,}0\overline{55}$	34

C2 - Restrito

EXERCÍCIO 03

- Suponha que você esteja em um programa de televisão no qual você pode ganhar um grande prêmio. Existem três portas (identificadas como a, b e c), atrás de uma delas está o prêmio e as outras duas estão "vazias". Você escolhe uma porta e o apresentador, que sabe onde está o prêmio, abre outra porta vazia. Ele lhe pergunta: "Você deseja mudar de porta?" O que você faz e por quê?



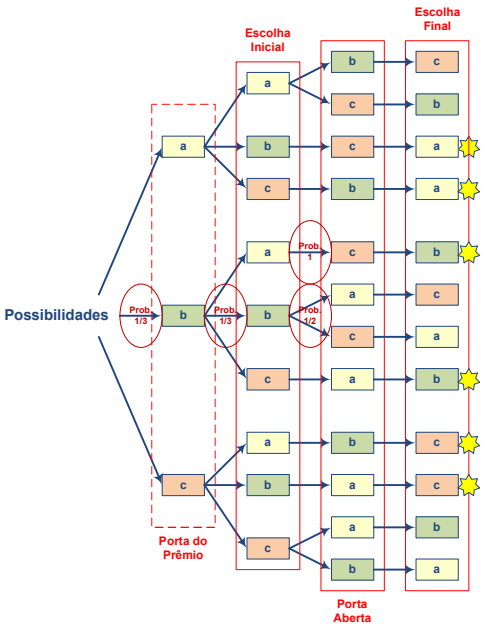
C2 - Restrito

SOLUÇÃO 03

Espaço Amostral

Objetivo é encontrar todas as possibilidades do experimento / situação. Para o nosso problema, temos (ações):

- a porta na qual está o prêmio;
- a porta escolhida inicialmente pelo jogador;
- a porta vazia escolhida pelo apresentador.
- Cada possível combinação destas quantidades aleatórias é chamada de **resultado**. O conjunto de todos os resultados é denominado **Espaço Amostral**.



C2 - Restrito